

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.09.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	Total
Mögliche Punkte:	6	6	5	5	5	5	32
Erreicht:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt. Jedoch sind alle Ableitungen von Hand zu berechnen!

Repetitionsprüfung

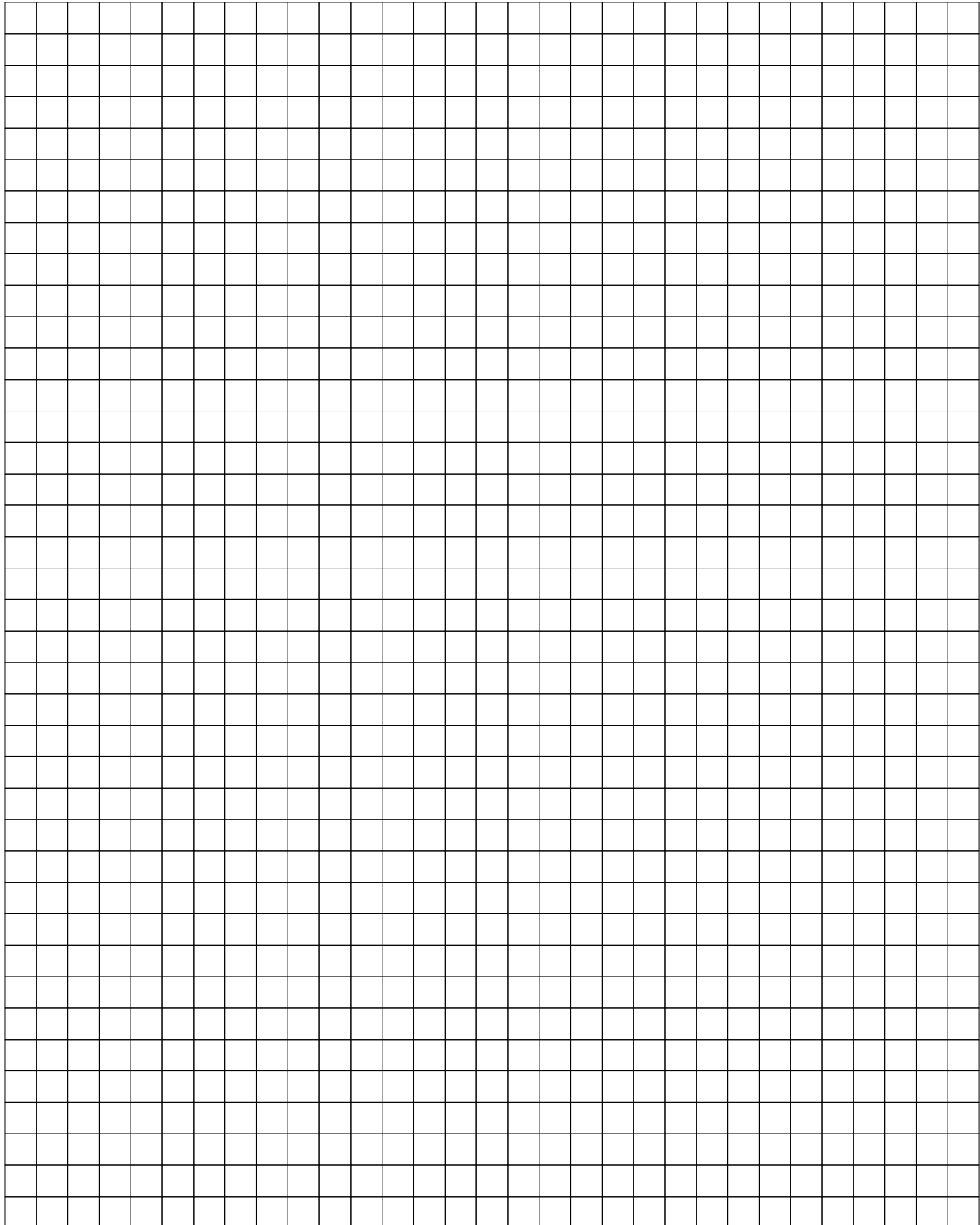
Aufgabe 1**6 Punkte**

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte) $f(x) = 4x^6 - 7x^3 + \frac{(5x - 9)}{\sin(x)}$

(b) (2 Punkte) $g(x) = (3x^2 - 4)(x^3 + 2x)$

(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{(2x^2 + 5) \cdot \cos(x)}{x - 3}$



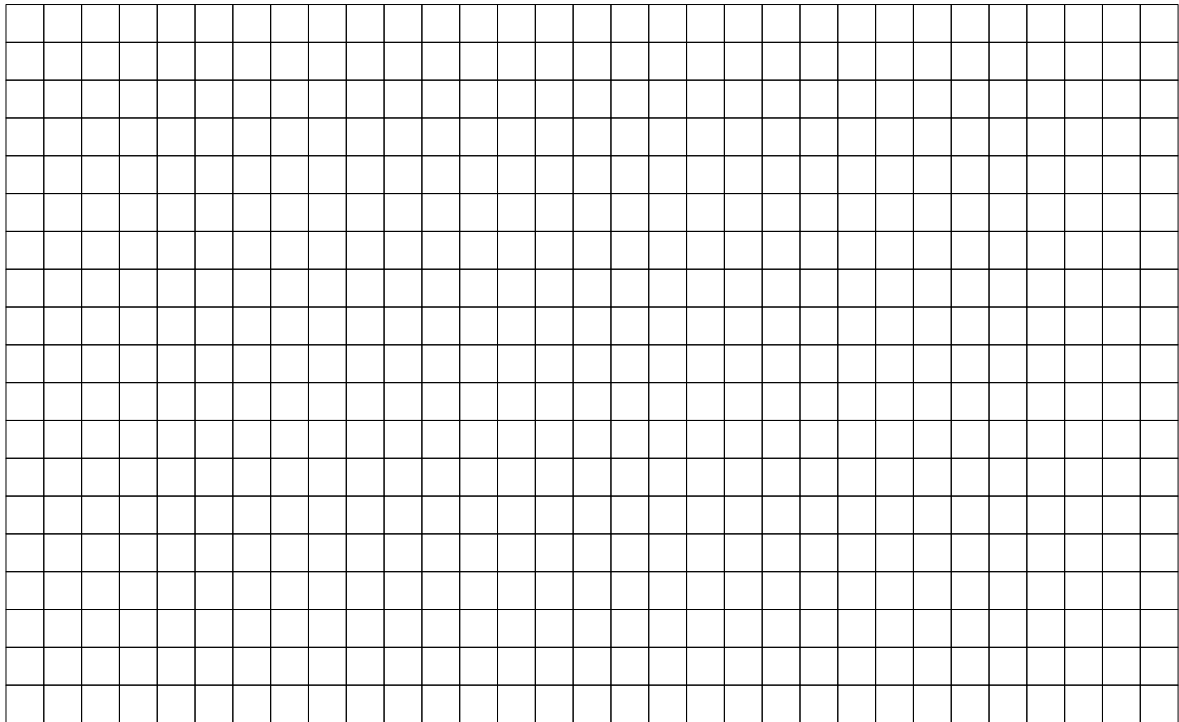
Aufgabe 2**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Betrachte die Funktion $f(x) = 2x^5 - 5x^4 + 3x^3 - 6x + 4$. Notiere die ersten drei Ableitungen dieser Funktion.

- (b) (3 Punkte) Eine Polynomfunktion besitzt den Grad 10. Gib die höchst mögliche Anzahl Maximas einer solche Funktion an? Begründe.

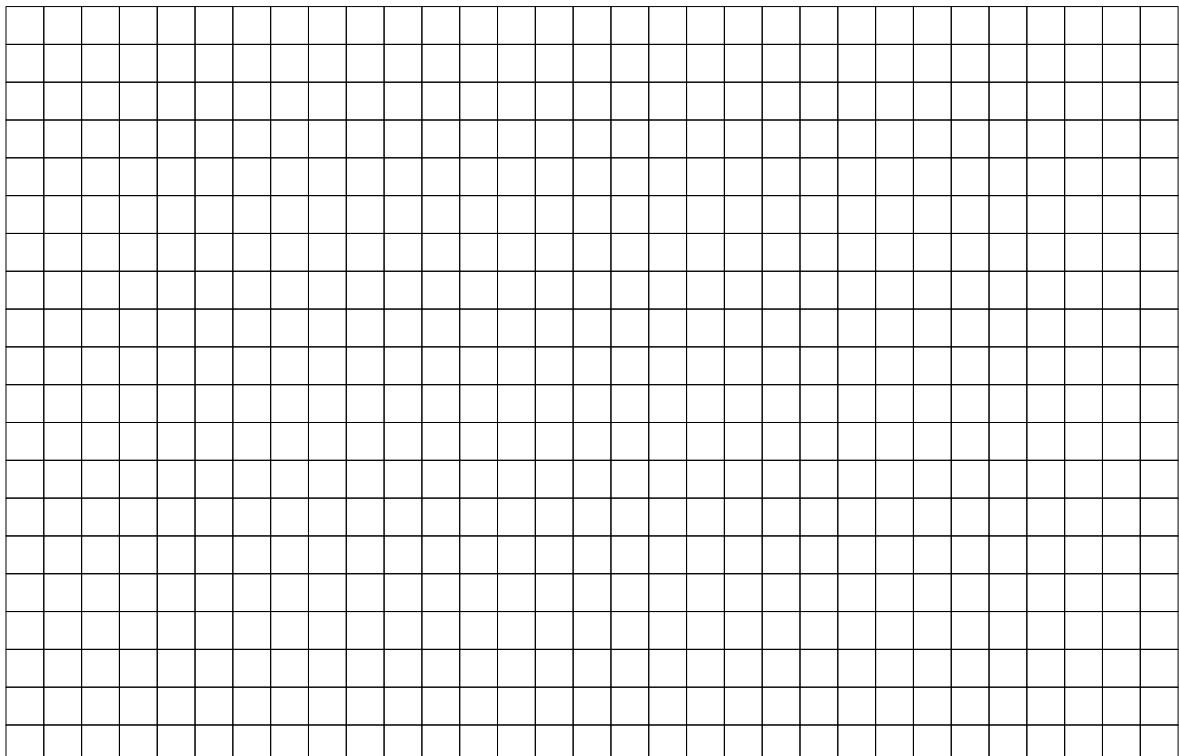
Aufgabe 3**5 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = (x^2 - a \cdot x) \cdot \sin(x)$ an der Stelle $x_0 = \frac{\pi}{2}$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

**Aufgabe 4****5 Punkte**

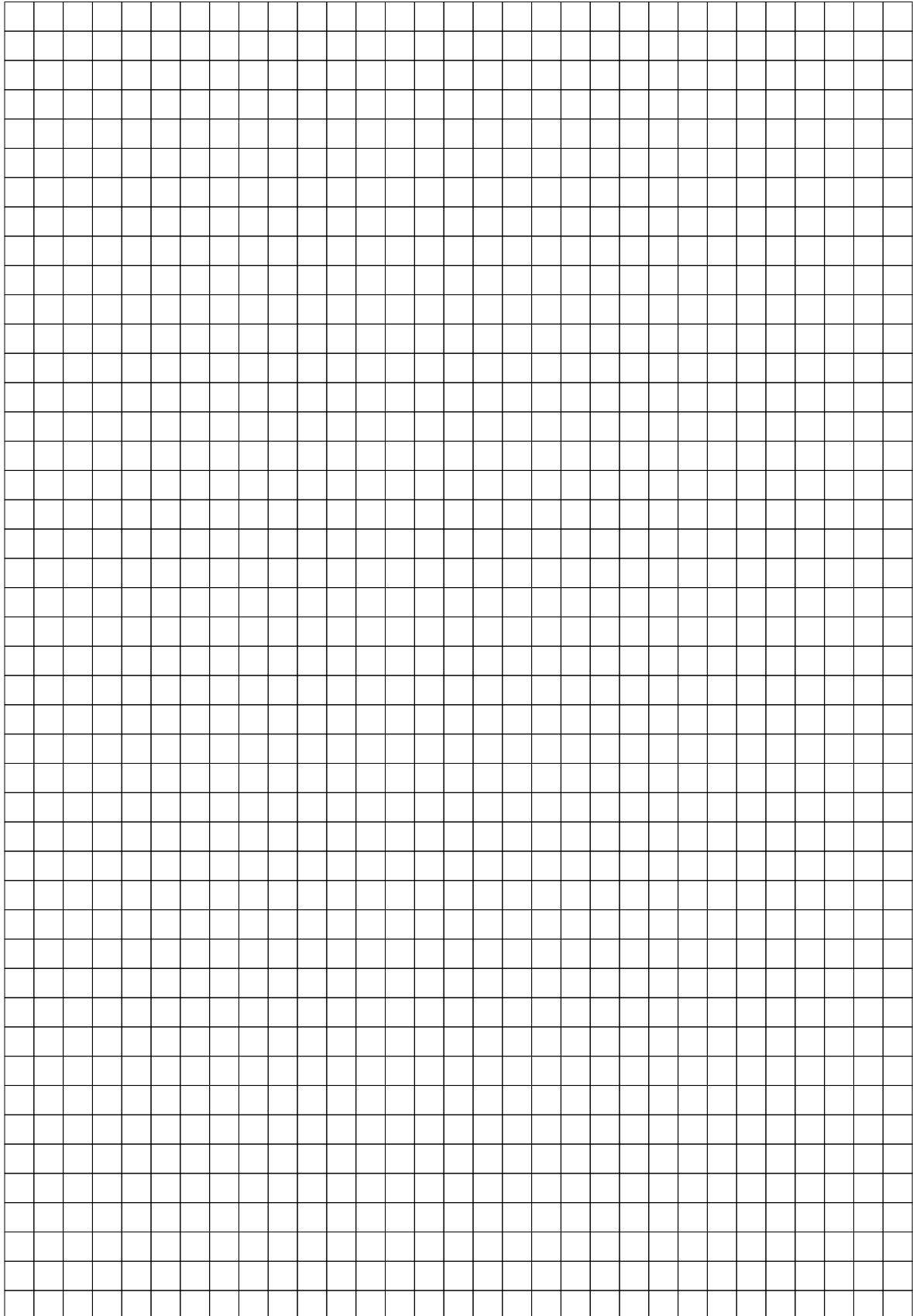
Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$.

- (a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?
- (b) (4 Punkte) Finde die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(2 \mid y_P)$.



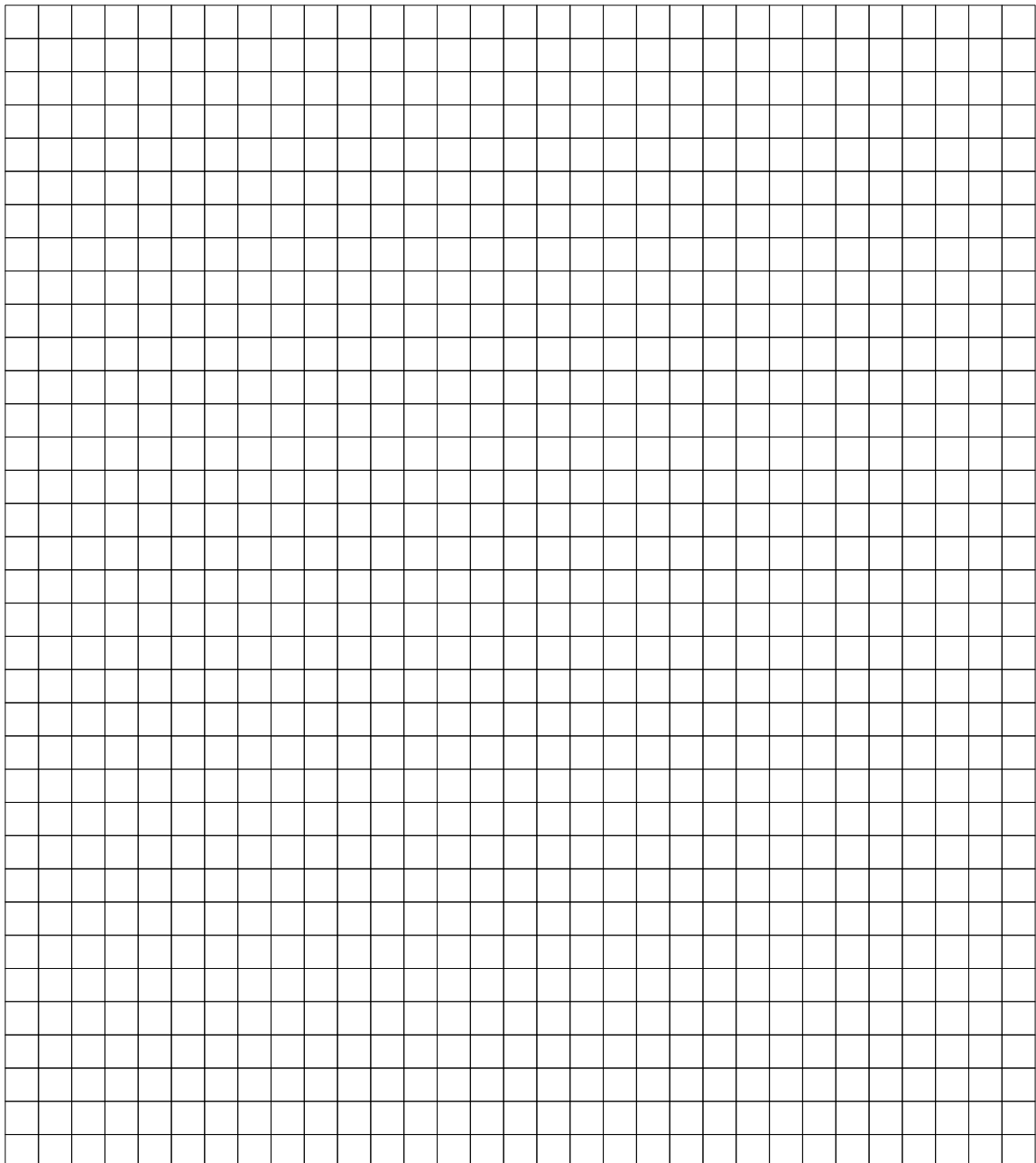
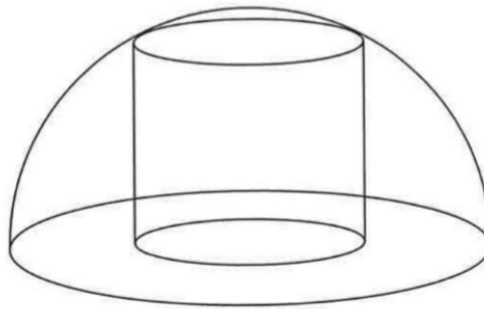
Aufgabe 5**5 Punkte**

Eine zum Ursprung punktsymmetrische Polynomfunktion 5. Grades besitzt im Punkt $P\left(\frac{1}{2} \mid \frac{-21563}{12000}\right)$ einen Wendepunkt und hat an der Stelle $x_0 = \frac{4}{5}$ die Steigung $m = -3$. Wie lautet die Funktionsgleichung?



Aufgabe 6**5 Punkte**

Einer Halbkugel mit Radius $R = 5$ soll ein stehender Zylinder mit maximalen Volumen eingeschrieben werden. Welche Abmessungen muss dieser Zylinder haben? Das Maximum muss **nicht** überprüft werden.



Reserve: